



OUTLINE PPT PRESENTASI SEMINAR - 18 SLIDES

Sistem Informasi Manajemen LPG 4 Jalur Online (SIM4LON)

SLIDE VERSION - Visual Heavy, Text Minimal

Format: PowerPoint/Google Slides

Durasi: 28 menit presentasi + 10 menit demo + 7 menit Q&A

Fokus: GAMBAR DIAGRAM BESAR (70%) + Bullet minimal (30%)



SLIDE BREAKDOWN (18 Slides)

SLIDE 1: COVER (30 detik)

Layout: Title slide dengan background modern

Konten:

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
SIM4LON

Agen Distribusi Gas LPG
PT Mitra Surya Natasya

Luthfi Alfaridz - 5520121026
Teknik Informatika - Universitas Suryakencana

Visual:

- Background: Gradient modern (blue/purple)
- Icon LPG/distribusi
- Logo UNSUR + PT MSN

Notes untuk Anda jelasin:

- Selamat pagi/siang Bapak/Ibu penguji
- Perkenalan singkat
- Judul KP

SLIDE 2: PROBLEM IMPACT (2 menit)

Layout: Full screen infographic

Konten:

"SEBELUM SIM4LON"

- 🕒 3-5 jam/hari → Target: < 10 menit
Rekap Laporan Manual
- ✗ ~15% error/bulan → Target: < 1%
Pencatatan Manual
- 📊 1x/hari Manual → Target: Real-time
Monitoring Stok
- 🚨 Tidak Ada Alert → Target: Auto 3 Warna
Stok Kritis
- 💡 40% waktu kerja → Target: < 5%
Hanya untuk pencatatan

Visual:

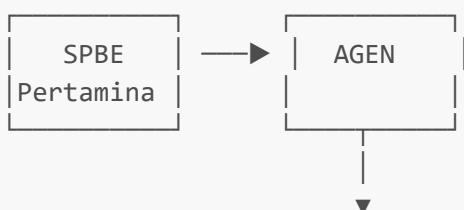
- Before/After comparison
- Big numbers dengan warna kontras
- Icons untuk setiap poin

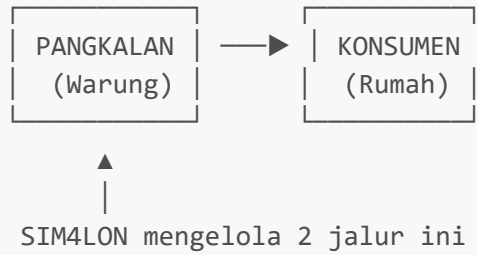
Notes untuk Anda jelasin:

- "Sebelum SIM4LON, PT Mitra Surya Nataraja menghadapi 5 masalah kritis..."
- Jelaskan impact real terhadap operasional
- "Dari sinilah ide SIM4LON muncul..."

SLIDE 3: LATAR BELAKANG (2 menit)**Layout:** 2 kolom**Kolom Kiri - PT MSN:**

- ☒ Agen Distributor LPG Resmi
- ☒ 20+ Pangkalan (Sub-agen)
- ☒ 5 Jenis LPG (220gram, 3kg, 5kg, 12kg, 50kg)

Kolom Kanan - Alur Distribusi:

**Notes untuk Anda jelasin:**

- "PT MSN adalah distributor resmi..."
- "Alur distribusi dimulai dari SPBE..."
- "SIM4LON fokus mengelola jalur Agen ke Pangkalan dan Pangkalan ke Konsumen"

SLIDE 4: TUJUAN & MANFAAT (2 menit)**Layout:** 2 kolom**Kolom Kiri - TUJUAN:**

- 🔧 Menganalisis kebutuhan sistem
- 🔧 Merancang 52 diagram UML lengkap
- 🔧 Membangun aplikasi web full-stack
- 🔧 Testing & Deployment

Kolom Kanan - MANFAAT:

Untuk AGEN:

- ☒ Otomasi pencatatan (hemat 90% waktu)
- ☒ Monitoring real-time 25 pangkalan
- ☒ Laporan otomatis + audit trail
- ☒ Decision support distribusi

Untuk PANGKALAN:

- ☒ Order online 24/7
- ☒ Dashboard penjualan real-time
- ☒ Alert stok (●●●)

Notes untuk Anda jelasin:

- "Tujuan KP ini ada 4..."
- "Manfaatnya untuk 2 stakeholder utama..."
- Transition: "Sekarang masuk ke perancangan UML..."

BAGIAN UML (SLIDE 5-14) - 18 menit

SLIDE 5: OVERVIEW PERANCANGAN UML (1.5 menit)

Layout: Full screen table

Konten:

WATERFALL METHODOLOGY

Requirements → Design → Implementation → Testing → Deployment

PERANCANGAN UML - 52 DIAGRAM LENGKAP		
Jenis Diagram	Jml	Fokus Presentasi
BPMN	1	Proses Bisnis
Use Case	1	17 UC, 3 Aktor
Activity	29	3 core (Login, Order)
Sequence	20	3 core (CRUD, Sync)
Class Diagram	1	23 classes struktur
ERD	1	23 tabel relasi
State Machine	3	Order lifecycle ★
Deployment	1	Arsitektur cloud
TOTAL	52	100% Coverage

Timeline Desain: 2 minggu

Notes untuk Anda jelasin:

- "Saya menggunakan metodologi Waterfall karena..."
- "Total ada 52 diagram UML yang saya buat"
- "Untuk presentasi ini, saya fokus ke diagram core dari tiap jenis"
- "Mari kita mulai dari BPMN..."

SLIDE 6: BPMN - PROSES BISNIS (1.5 menit)

Layout: Full screen diagram

Konten:

- **GAMBAR BPMN BESAR** (dari file BPMN jika ada)
- Title: "Business Process - Distribusi LPG"

Minimal text di slide:

- 3 Swimlane:
- SPBE (Supplier)
 - AGEN (PT MSN)

- PANGKALAN

Key Process: Penerimaan → Penyaluran → Penjualan

Notes untuk Anda jelasin:

- "BPMN menggambarkan proses bisnis end-to-end"
- "Ada 3 swimlane: SPBE, Agen, dan Pangkalan"
- "Proses dimulai dari penerimaan stok dari SPBE..."
- "Yang critical adalah proses auto-sync stok saat order selesai"

SLIDE 7: USE CASE DIAGRAM (2 menit)

Layout: Full screen diagram

Konten:

- **GAMBAR USE CASE DIAGRAM BESAR** ([SIM4LON_UseCase.png](#))
- Title: "Use Case Diagram - 17 UC, 3 Aktor"

Minimal text di slide:

AKTOR:

- Admin (12 UC) - Full access
- Operator (8 UC) - Operational
- Pangkalan (5 UC) - Tenant

RELASI:

- <<include>>: Update Status → Kelola Pesanan
- <<extend>>: Assign Driver, Cetak Nota

Notes untuk Anda jelasin:

- "Use Case menggambarkan kebutuhan fungsional sistem"
- "Ada 17 use case untuk 3 aktor"
- Point ke diagram: "Admin punya akses penuh ke 12 UC ini..."
- "Yang penting ada relasi include dan extend di sini..."

SLIDE 8: ACTIVITY DIAGRAM #1 - LOGIN (1.5 menit)

Layout: Full screen diagram

Konten:

- **GAMBAR AD-01 Login** ([AD_01_Login.png](#))
- Title: "Activity Diagram - Login Flow"

Minimal text:

Swimlane: User | Sistem

Key Steps:

- Validate credentials
- Generate JWT + session_id
- UPDATE session_id (single session)
- Redirect dashboard

Notes untuk Anda jelasin:

- "Activity diagram menggambarkan alur proses secara detail"
- Point swimlane: "Ada 2 swimlane, User dan Sistem"
- "Proses dimulai dari user input credentials..."
- "Yang penting, sistem generate session_id baru setiap login untuk security"

SLIDE 9: ACTIVITY DIAGRAM #2 - BUAT PESANAN (1.5 menit)

Layout: Full screen diagram

Konten:

- **GAMBAR AD-02 Buat Pesanan** ([AD_02_BuatPesanan.png](#))
- Title: "Activity Diagram - Create Order"

Minimal text:

Decision Points:

- ✓ Pangkalan dipilih?
- ✓ Item LPG ada?
- ✓ Quantity valid?

Output:

- Generate ORD-XXXX
- Hitung PPN 12% (NON_SUBSIDI)
- Status = DRAFT

Notes untuk Anda jelasin:

- "Ini proses pembuatan pesanan"
- Point decision: "Ada beberapa validasi di sini..."
- "Sistem otomatis generate kode ORD-XXXX"
- "PPN 12% hanya untuk kategori NON_SUBSIDI"

SLIDE 10: ACTIVITY DIAGRAM #3 - UPDATE STATUS (2 menit) ★

Layout: Full screen diagram

Konten:

- **GAMBAR AD-03 Update Status** ([AD_03_UpdateStatusPesanan.png](#))
- Title: "Activity - Update Status + AUTO-SYNC STOK"

Minimal text:

Critical Decision:
 IF status = SELESAI:
 ✦ AUTO-UPDATE pangkalan_stocks
 ✦ qty = qty + order_items.qty
 ✦ NO MANUAL INPUT!

Other:
 • Validate state transition
 • Assign driver (optional)

Visual highlight: Box merah di sekitar "Auto-update stok"

Notes untuk Anda jelasin:

- "Ini diagram paling critical"
- Point ke decision: "Saat status diubah ke SELESAI..."
- "Sistem OTOMATIS update stok pangkalan tanpa input manual"
- "Ini salah satu fitur unggulan yang menghemat waktu signifikan"

SLIDE 11: SEQUENCE DIAGRAM #1 - CREATE ORDER (2 menit)

Layout: Full screen diagram

Konten:

- **GAMBAR SD-03 Create Order** ([SD_03_CreateOrder.png](#))
- Title: "Sequence - Create Order Flow"

Minimal text:

Actors:
 Admin → OrderPage → OrderService → DB

Key Operations:
 1. Load pangkalans (active only)
 2. Validate input
 3. Generate ORD-XXXX
 4. Calculate tax (12% NON_SUBSIDI)
 5. INSERT orders + items + timeline

Notes untuk Anda jelasin:

- "Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek"
- Point actors: "Flow dimulai dari Admin..."
- "OrderService melakukan query ke 4 tabel berbeda"
- "Semua dalam 1 transaction untuk data consistency"

SLIDE 12: SEQUENCE DIAGRAM #2 - UPDATE STATUS (2 menit) ★

Layout: Full screen diagram

Konten:

- **GAMBAR SD-04 Update Status** ([SD_04_UpdateStatus.png](#))
- Title: "Sequence - Update Status + AUTO-SYNC"

Minimal text:

```
Critical Flow:
opt Status = SELESAI
  1. SELECT order_items
  2. Loop each item:
    ⚡ UPSERT pangkalan_stocks
    ⚡ qty = qty + item.qty
  3. INSERT stock_movements
end

Transaction: ACID guarantee
```

Visual highlight: Opt fragment dengan warna

Notes untuk Anda jelasin:

- "Ini implementasi detail dari auto-sync stok"
- Point opt fragment: "Saat status SELESAI, masuk ke optional fragment ini"
- "Loop untuk setiap item di order, update stok"
- "Semua dalam transaction untuk data consistency"

SLIDE 13: CLASS DIAGRAM (2 menit)

Layout: Full screen diagram (simplified)

Konten:

- **GAMBAR CLASS DIAGRAM** (simplified version, fokus relasi utama)
- Title: "Class Diagram - 23 Classes + 9 Enums"

Minimal text:

6 Packages:

- Master Data (6 classes)
- Order Management (4)
- Payment (2)
- Stock Agen (4)
- Pangkalan SaaS (7) ← Multi-tenant
- Audit (1)

Key Relations:

- agen (1) —< (0..*) pangkalans
- orders (1) —< (1..*) order_items (COMPOSITION)
- pangkalans (1) —< (0..*) consumers (MULTI-TENANT)

Notes untuk Anda jelasin:

- "Class diagram menggambarkan struktur OOP sistem"
- "Total 23 classes dikelompokkan dalam 6 packages"
- Point relasi: "Relasi penting adalah composition di order-items..."
- "Dan multi-tenant di pangkalans-consumers untuk isolasi data"

SLIDE 14: ERD (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM) (1.5 menit)

Layout: Full screen diagram (simplified)

Konten:

- **GAMBAR ERD** (simplified, fokus tabel utama + FK)
- Title: "ERD - 23 Tables, 26 Foreign Keys"

Minimal text:

Database: PostgreSQL 15 (Railway)

4 Kategori:

- Master Data (6 tables)
- Order Management (6)
- Pangkalan Operations (7) ← Multi-tenant
- Stock & Audit (4)

Design Decisions:

- ✓ UUID Primary Key (security)
- ✓ Soft Delete (audit trail)
- ✓ Timestamps (all tables)

Notes untuk Anda jelasin:

- "ERD adalah implementasi Class Diagram ke database"
- "23 tabel dengan 26 foreign key relations"

- "Saya pakai UUID untuk primary key alasan security"
- "Soft delete untuk audit trail, tidak ada data yang benar-benar dihapus"

SLIDE 15: STATE MACHINE DIAGRAM (2.5 menit) ★ ★ ★

Layout: Full screen diagram

Konten:

- **GAMBAR SM-01 Status Pesanan** ([SM_01_StatusPesanan.png](#)) - BESAR!
- Title: "State Machine - Order Lifecycle (7 States)"

Minimal text:

States: DRAFT → MENUNGGU → DIPROSES → SIAP_KIRIM → DIKIRIM → SELESAI

```

graph LR
    DRAFT --> MENUNGGU
    MENUNGGU --> DIPROSES
    DIPROSES --> SIAP_KIRIM
    SIAP_KIRIM --> DIKIRIM
    DIKIRIM --> SELESAI
    DRAFT --> BATAL
    MENUNGGU --> BATAL
    DIPROSES --> BATAL
    SIAP_KIRIM --> BATAL
    DIKIRIM --> BATAL
    SELESAI --> BATAL
  
```

Entry Actions:

- DRAFT: Generate ORD-XXXX
- MENUNGGU: Notifikasi pangkalan
- DIPROSES: Verifikasi pembayaran
- SELESAI: ✨ AUTO-SYNC STOK ✨

Guard: [is_paid = true], [driver_id != null]

Visual: State dengan warna (● ● ● ● ● ● ●)

Notes untuk Anda jelasin:

- "State Machine menggambarkan lifecycle sebuah objek"
- "Order punya 7 possible states"
- Point transitions: "Transisinya dimulai dari DRAFT..."
- "Yang paling penting, entry action di state SELESAI"
- "Ini yang mengotomasi update stok tanpa manual input"
- "Ada guard condition untuk prevent invalid transition"

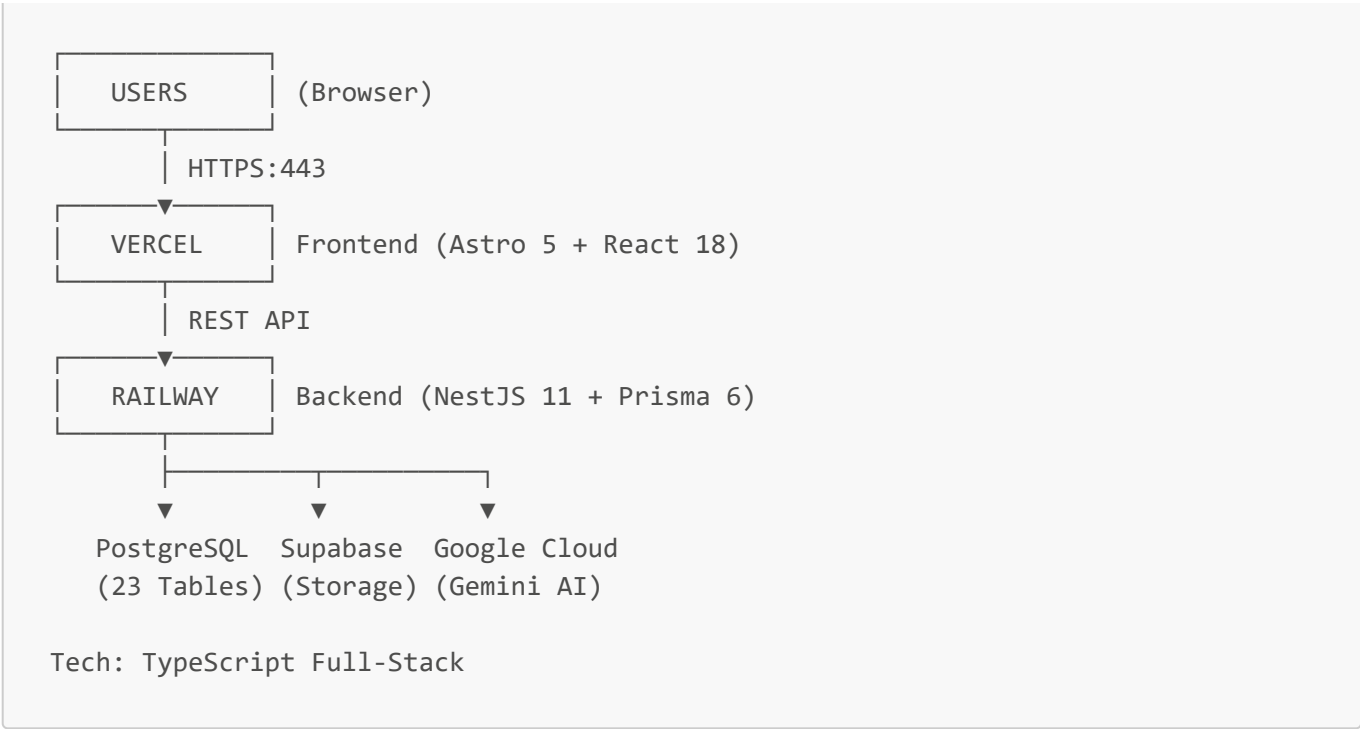
SLIDE 16: DEPLOYMENT DIAGRAM (2 menit)

Layout: Full screen diagram

Konten:

- **GAMBAR Deployment Diagram** ([SIM4LON_Deployment.png](#))
- Title: "Deployment - Cloud Native Architecture"

Minimal text:



Notes untuk Anda jelasin:

- "Deployment diagram menggambarkan arsitektur fisik sistem"
- "Cloud-native architecture dengan 3 platform"
- "Frontend di Vercel untuk global CDN"
- "Backend di Railway dengan auto-scaling"
- "Database PostgreSQL 15 managed"

 FITUR & HASIL (SLIDE 17-18)

SLIDE 17: FITUR UNGGULAN + TESTING (3 menit)

Layout: 3 section

Section 1 - Voice Order AI:

 VOICE ORDER AI
"50 tabung 12kg ke Reon"
↓
Google Gemini 2.0 Flash
↓
Auto-create Order ✨

Tech: Web Speech API + Gemini 2.0 Flash

Section 2 - DSS:

 DECISION SUPPORT SYSTEM
 AMAN (qty > warning)

- RENDAH (qty ≤ warning)
- KRITIS (qty ≤ critical) ← Pulsing!

Multi-Tenant: JWT filter pangkalanId

Section 3 - Testing:

⚡ TESTING RESULTS
BlackBox: 98.94% (187/189) ☒
UAT SUS: 87.5 (Grade A) 🏆

Visual: 3 kolom dengan icons besar

Notes untuk Anda jelasin:

- "Sistem punya 2 fitur unggulan..."
- Demo mini Voice Order (jika bisa)
- "DSS dengan alert 3 warna membantu prioritas distribusi"
- "Testing comprehensive dengan hasil excellent"

SLIDE 18: KESIMPULAN (2 menit)

Layout: Clean, numbered list

Konten:

- KESIMPULAN
- ☒ Sistem berhasil dibangun dengan 52 diagram UML lengkap (BPMN, UC, AD, SD, CD, ERD, SM, DD)
 - ☒ Implementasi fitur core:
 - 17 Use Case untuk 3 aktor
 - Voice Order AI (Google Gemini 2.0 Flash)
 - DSS dengan alert 3 warna
 - Multi-tenant architecture
 - ☒ Testing komprehensif:
 - BlackBox: 98.94% success
 - UAT: Grade A (87.5 SUS Score)
 - ☒ Deployment production-ready:
 - Vercel + Railway + PostgreSQL
 - URL: <https://sim4lon.vercel.app>
 - ☒ Business Impact:
 - Hemat waktu: 90% (5 jam → 30 menit)
 - Error: < 1% (dari 15%)

- Monitoring: Real-time

TERIMA KASIH
PERTANYAAN & DISKUSI

Luthfi Alfaridz - Teknik Informatika UNSUR

DEMO LIVE (10 menit - NO SLIDES)

Full screen live system demo:

1. **Voice Order** (3 min)
2. **Update Status** → **Auto-Sync Stok** (4 min)
3. **Dashboard DSS Pangkalan** (3 min)

CATATAN UNTUK ANDA:

Urutan Diagram (BENAR):

1. ☒ BPMN (Proses Bisnis)
2. ☒ Use Case
3. ☒ Activity Diagram (3 core)
4. ☒ Sequence Diagram (2 core)
5. ☒ Class Diagram
6. ☒ ERD
7. ☒ State Machine ★★ ★
8. ☒ Deployment

Fokus Gambar Core:

- BPMN: 1 diagram
- UC: 1 diagram (full)
- AD: 3 dari 29 (Login, Create, Update)
- SD: 2 dari 20 (Create, Update)
- CD: 1 diagram (simplified)
- ERD: 1 diagram (simplified)
- SM: 1 dari 3 (Status Pesanan - PALING PENTING)
- DD: 1 diagram

Total UML visual: 10 diagram gambar besar

Tips Presentasi:

1. **Slide = Gambar besar** (70% space)
2. **Text minimal** (3-5 bullets max)
3. **Anda yang JELASIN** detail verbal

4. **Pointer laser** untuk point ke diagram
5. **Eye contact** dengan penguji
6. **Transisi natural**: "Sekarang mari kita lihat..."

Timing Per Slide:

- Cover: 30 detik
 - Problem: 2 min
 - Latar Belakang: 2 min
 - Tujuan: 2 min
 - **UML (10 slides): 18 min** ← FOKUS!
 - Testing: 3 min
 - Kesimpulan: 2 min
 - **Total: 28 min**
 - Demo: 10 min
 - **GRAND TOTAL: 38 min** (buffer 7 min untuk Q&A)
-

YANG PERLU DISIAPKAN:

1. File PPT ini (18 slides):

- Insert gambar diagram BESAR di setiap slide UML
- Font min 24pt
- High contrast color

2. Handout PDF (32 slides dari Outline_Final.md):

- Print 2 copy berwarna
- Untuk penguji baca detail

3. Notes Pribadi:

- UML_CheatSheet.md (printed)
- Q&A answers (8 jebakan)

4. Demo Preparation:

- Login ready (Admin, Operator, Pangkalan)
 - Data dummy prepared
 - Browser tabs open
-

Perfect structure untuk presentasi KP fokus UML!

Semua diagramurut dari BPMN sampai Deployment, visual heavy, Anda yang jelaskan detail!